Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Programtervező informatikus

PROJEKTFELADAT

FEJLESZTŐI DOKUMENTÁCIÓ TORPEDÓ

Készítette: Bíró Linda, Daroczi Attila, Jánk Titanilla

Tartalomjegyzék

1. Specifikáció
2. Hardver- és szoftverkövetelmények
3. Rendszerarchitektúra és adatmodell
    - ER-diagram és az architektúra indoklása
    - Adatbázis táblaszerkezetek és adattípusok (Adatszótár)
    - Teljes SQL DDL Script
4. Programfunkciók technikai megvalósítása
    - Felhasználói munkamenet és Session alapú kosárkezelés
    - Biztonsági és adatvédelmi protokollok (SQL injection, XSS, Jelszó-hashelés)
5. Továbbfejlesztési lehetőségek
6. Irodalomjegyzék és forrásmegjelölés

1. Specifikáció

A projekt célja egy modern, reszponzív, egyedi telefontokokat értékesítő webáruház backend és frontend környezetének megtervezése és fejlesztése. A szoftver alapvető funkciója a teljes vásárlási folyamat levezetése, a dinamikus termékszűrés (márka, modell, szín, anyag, minta alapján), a munkamenet alapú állapotkezelés, valamint egy jogosultság-alapú adminisztrátori felület biztosítása a termékek és rendelések menedzselésére (CRUD műveletek).

A fejlesztés során kiemelt szempont volt a könnyű kezelhetőség és az átlátható kódstruktúra. Ennek érdekében az eredetileg tervezett komplex struktúrát egy jól átgondolt, 6 magtáblás modellé alakítottuk át, ami minimalizálja az adatbázis-műveletek komplexitását és növeli az oldal általános betöltési sebességét.

2. Hardver- és szoftverkövetelmények

Hardverkövetelmények (Fejlesztői és futtatási környezet)

- **Minimális:** Intel Core i3 / AMD Ryzen 3, 4 GB RAM, 100 MB szabad tárhely.
- **Ajánlott (Fejlesztői konfiguráció):** AMD Ryzen 5 5500/5600 vagy jobb, 16 GB - 40 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1650 / RTX 3060 a zökkenőmentes párhuzamos fejlesztői környezet (IDE, helyi szerver, böngészők) futtatásához.

Szoftverkövetelmények

- **Fejlesztőeszközök:** Visual Studio Code (vagy tetszőleges kódszerkesztő), Git verziókövető rendszer.
- **Futtatási környezet (Backend & Adatbázis):** XAMPP csomag (Apache szerver, PHP 8.0+ futtatókörnyezet, MySQL 8.0 / MariaDB adatbázis-motor).
- **Kliensoldal (Frontend):** HTML5, CSS3, JavaScript (Bootstrap 5 keretrendszerrel támogatott reszponzív felépítés).
- **Támogatott kliensböngészők:** Google Chrome 126.0+, Mozilla Firefox 126+, Safari 16+, Microsoft Edge 126.0+.

3. Rendszerarchitektúra és adatmodell

A projekt megvalósítása során a korábbi összetett (15 táblás) struktúrát a konzultációs javaslatok alapján egy 6 magtáblás optimális architektúrává karcsúsítottuk. Ez a megközelítés tudatos kompromisszumot teremt a szigorú normalizálás és a fejlesztési sebesség között: a felesleges törzstáblák elhagyásával a PHP backend kód, az űrlapkezelés és a CRUD műveletek átláthatóbbá, robusztusabbá és hibamentesebbé váltak.

3.1. Az adatbázis egyedei és kapcsolatrendszere (ER)

- **felhasznalok – rendelesek (1:N):** Egy felhasználó több rendelést is leadhat, de minden rendelés egy konkrét felhasználóhoz tartozik.
- **termekek – termek_valtozat (1:N):** Egy alaptermékhez (pl. egy prémium szilikontok) több konkrét megvásárolható változat tartozhat a különböző színek, árak és raktárkészletek szerint.
- **telefonmodellek – termek_valtozat (1:N):** Egy támogatott telefonmodellhez többféle tokváltozat is rendelhető, biztosítva a pontos kompatibilitást.
- **rendelesek – rendeles_tetelek (1:N):** Egy konkrét megrendelés több megvásárolt tételt foghat össze.
- **termek_valtozat – rendeles_tetelek (1:N):** Egy megvásárolható tokvariáció több különböző rendelés tételei között is szerepelhet.

3.2. Adatszótár (Részletes táblaszerkezetek)

1. felhasznalok tábla

A regisztrált vásárlók és az adminisztrátorok belépési és azonosítási adatait tartalmazza.

- **felhasznalo_id (INT, Auto Increment, Primary Key):** Egyedi azonosító.
- **nev (VARCHAR(150), NOT NULL):** A felhasználó teljes neve.
- **email (VARCHAR(255), NOT NULL, UNIQUE):** Kapcsolattartási és belépési e-mail cím.
- **jelszo_hash (VARCHAR(255), NOT NULL):** Biztonságosan titkosított jelszólenyomat.
- **szerepkor (VARCHAR(20), NOT NULL, DEFAULT 'vasarlo'):** Jogosultsági szint (vasarlo vagy admin).
- **aktiv (BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT TRUE)**: Logikai mező a fiók esetleges tiltásához/törléséhez.

2. telefonmodellek tábla

A webshop által támogatott készülékek jegyzéke.

- **modell_id (INT, Auto Increment, Primary Key):** Egyedi modellazonosító.
- **marka (VARCHAR(50), NOT NULL):** A telefongyártó neve (pl. Apple, Samsung, Xiaomi).
- **modell_nev (VARCHAR(100), NOT NULL):** A készülék pontos kereskedelmi neve (pl. iPhone 15 Pro).
- **aktiv (BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT TRUE):** Szabályozza, hogy az adott modellhez jelenleg értékesítünk-e termékeket.

3. termekek tábla

A telefontokok általános, dizájn- és anyagbeli jellemzőit tároló entitás.

- **termekid (INT, Auto Increment, Primary Key):** Egyedi termékazonosító.
- **nev (VARCHAR(150), NOT NULL):** A tok fantázianeve vagy megnevezése.
- **leiras (TEXT, NOT NULL):** Részletes termékismertető szöveg.
- **minta (VARCHAR(50), NOT NULL):** A tok mintázata (pl. Egyszínű, Carbon, Virágmintás).
- **anyag (VARCHAR(50), NOT NULL):** A tok alapanyaga (pl. Szilikon, Bőr, Műanyag).
- **aktiv (BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT TRUE):** Logikai törlésre szolgáló státuszmező.

4. termek_valtozat tábla

A konkrétan megvásárolható, fizikai raktárkészlettel rendelkező variációk (A termékek, modellek és színek keresztmetszete).

- **valtozat_id (INT, Auto Increment, Primary Key):** Egyedi variációazonosító.
- **termek_id (INT, Foreign Key):** Hivatkozás a termekek táblára.
- **modell_id (INT, Foreign Key):** Hivatkozás a telefonmodellek táblára.
- **szin (VARCHAR(30), NOT NULL):** A tok konkrét színe (pl. Éjfekete, Almazöld).
- **ar (DECIMAL(10,2), NOT NULL):** A változat bruttó eladási ára.
- **keszlet (INT, NOT NULL):** Aktuális raktárkészlet darabszáma.
- **kep_url (VARCHAR(255), NOT NULL):** A termékfotó relatív elérési útja a szerveren.
- **aktiv (BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT TRUE):** Mutatja, hogy a változat vásárolható-e.

5. rendelesek tábla

A vásárlási tranzakciók fejadatait és a vásárláskori szállítási/számlázási adatokat rögzíti.

- **rendeles_id (INT, Auto Increment, Primary Key):** Egyedi rendelésazonosító.
- **felhasznalo_id (INT, Foreign Key):** Hivatkozás a rendelést leadó felhasználóra.
- **rendeles_datuma (DATETIME, NOT NULL):** A vásárlás pontos időpontja.
- **statusz (VARCHAR(30), NOT NULL, DEFAULT 'leadva'):** A rendelés státusza (leadva, feldolgozas_alatt, kiszallitasa_alatt, teljesitve, lemondva).
- **szallitasi_adatok (TEXT, NOT NULL):** A vevő által megadott név, cím és telefonszám szövegesen összefűzve.
- **szamlazasi_adatok (TEXT, NULL):** Számlázási név, cím, esetleges adószám.

6. rendeles_tetelek tábla

A megrendelések részletes tételeit tároló kapcsolótábla.

- **tetel_id (INT, Auto Increment, Primary Key):** Egyedi tételazonosító.
- **rendeles_id (INT, Foreign Key):** Hivatkozás a rendelesek táblára.
- **valtozat_id (INT, Foreign Key):** Hivatkozás a megvásárolt termek_valtozat-ra.
- **mennyiseg (INT, NOT NULL):** A megrendelt darabszám.
- **egysegar (DECIMAL(10,2), NOT NULL):** A termék változatának ára a vásárlás pillanatában.

3.3. SQL lekérdezések az adatbázis létrehozásához

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS TelefonWebshop
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_hungarian_ci;
USE TelefonWebshop;
CREATE TABLE felhasznalok (
  felhasznalo_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nev VARCHAR(150) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  jelszo_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  szerepkor VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'vasarlo',
  aktiv BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
CREATE TABLE telefonmodellek (
  modell_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  marka VARCHAR(50) NOT NULL,
  modell_nev VARCHAR(100) NOT NULL,
  aktiv BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
CREATE TABLE termekek (
  termek_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nev VARCHAR(150) NOT NULL,
  leiras TEXT NOT NULL,
  minta VARCHAR(50) NOT NULL,
  anyag VARCHAR(50) NOT NULL,
  aktiv BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
```

```
CREATE TABLE termek_valtozat (
  valtozat_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  termek_id INT NOT NULL,
  modell_id INT NOT NULL,
  szin VARCHAR(30) NOT NULL,
  ar DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (ar > 0),
  keszlet INT NOT NULL CHECK (keszlet >= 0),
  kep_url VARCHAR(255) NOT NULL,
  aktiv BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  FOREIGN KEY (termek_id) REFERENCES termekek(termek_id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (modell_id) REFERENCES telefonmodellek(modell_id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE rendelesek (
  rendeles_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  felhasznalo_id INT NOT NULL,
  rendeles_datuma DATETIME NOT NULL,
  statusz VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'leadva',
  szallitasi_adatok TEXT NOT NULL,
  szamlazasi_adatok TEXT NULL,
  CHECK (statusz IN ('leadva', 'feldolgozas_alatt', 'kiszallitasa_alatt', 'teljesitve', 'lemondva')),
  FOREIGN KEY (felhasznalo_id) REFERENCES felhasznalok(felhasznalo_id)
);
CREATE TABLE rendeles_tetelek (
  tetel_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  rendeles_id INT NOT NULL,
  valtozat_id INT NOT NULL,
  mennyiseg INT NOT NULL CHECK (mennyiseg > 0),
  egysegar DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (egysegar >= 0),
  FOREIGN KEY (rendeles_id) REFERENCES rendelesek(rendeles_id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (valtozat_id) REFERENCES termek_valtozat(valtozat_id)
);
```

4. Programfunkciók technikai megvalósítása

4.1. Felhasználói munkamenet és Session alapú kosárkezelés

A rendszer teljesítményének maximalizálása és a folyamatos adatbázis I/O terhelés elkerülése érdekében a kosárkezelést nem adatbázis alapon, hanem a PHP beépített szuperglobális munkamenetével ($_SESSION['kosar']) oldottuk meg.

A kosár egy asszociatív tömb, ahol a kulcs a valtozat_id, az érték pedig a kosárba helyezett mennyiseg. Amikor a felhasználó módosítja a kosarát, az kizárólag a szerver memóriájában fut le, villámgyors válaszidőt eredményezve.

Az adatbázis-műveletek (tranzakciókezelés mellett) kizárólag a "Megrendelés leadása" gomb megnyomásakor futnak le:

1. INSERT INTO rendelesek... végrehajtása a szállítási és számlázási adatokkal.
2. A generált rendeles_id kinyerése.
3. Ciklusban az összes kosártétel áthelyezése: INSERT INTO rendeles_tetelek..., kiolvasva a termek_valtozat aktuális egységárát.
4. Raktárkészlet aktualizálása: UPDATE termek_valtozat SET keszlet = keszlet - mennyiseg WHERE valtozat_id = ...
5. A kosár ürítése: unset($_SESSION['kosar']).

4.2. Biztonsági és adatvédelmi protokollok

- **SQL Injection elleni védelem:** A PHP kódban szigorúan tilos nyers SQL karakterláncok összefűzése felhasználói inputokkal. Minden adatbázis-művelet előkészített utasítások (Prepared Statements) és paraméter-hozzákötés (parameter binding) alkalmazásával fut le, így a MySQL-motor adatként, nem pedig végrehajtható kódként kezeli az inputokat.
- **XSS (Cross-Site Scripting) elleni védelem:** A felhasználók által beküldött és megjelenítésre kerülő karakterláncokat (különösen a neveket, címeket és termékleírásokat) a frontend felé történő kiíratás előtt kötelezően átfuttatjuk a PHP htmlspecialchars() függvényén, elfedve az esetleges kártékony <script> tageket.
- **Jelszavas védelem (Hashelés):** A felhasználók jelszavait szigorúan tilos nyers szövegként vagy visszafejthető titkosítással tárolni. A regisztráció során a PHP password_hash($jelszo, PASSWORD_BCRYPT) függvényét használjuk, ami egy erős, sózott, egyirányú kriptográfiai hash-t generál. A bejelentkezés ellenőrzése a password_verify() függvénnyel történik.

5. Továbbfejlesztési lehetőségek

1. **Adatbázis-alapú perzisztens kosárkezelés:** Amennyiben üzleti igény merül fel arra, hogy a vásárlók elhagyott kosarait napok múlva, eszközökön átívelően (pl. mobilon elkezdett, asztali gépen befejezett vásárlás) is megőrizzük, a rendszert bővíteni lehet egy kosarak és kosar_tetelek táblával, kiváltva a tisztán Session alapú megoldást.
2. **Kupon- és akciókezelő modul:** Egy új relációs tábla (kuponok) bevezetése, amellyel százalékos vagy fix összegű kedvezménykódokat lehetne a rendelesek táblához kapcsolni, ellenőrizve az érvényességi időt és a felhasználhatóságot az árak kalkulálásakor.
3. **Tranzakció-követés és online fizetési kapu:** Egy fizetesek tábla hozzáadása, amely tárolja a külső online fizetési szolgáltatóktól (PayPal Sandbox, Barion, Stripe) kapott egyedi tranzakciós azonosítókat, a fizetési módot és a fizetés sikerességének állapotát, teljesen automatizálva a rendelések státuszfrissítését.

6. Irodalomjegyzék és forrásmegjelölés

- PHP Hivatalos Dokumentáció: A biztonságos jelszókezelés (password_hash) és a munkamenet-kezelés (session) hivatalos implementációs útmutatói. Elérhetőség: **php.net**
- W3schools: A CSS-es miatt illetve a reszponzivitás miatt.